



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

«ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7»

Нормализация реляционной модели данных методом декомпозиции отношений

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО-21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2026 г.

Оглавление

Вариант 1.....	2
Вариант 2.....	5
Вариант 3.....	7
Вариант 4.....	9

Вариант 1

отношение «Морские перевозки»

вариант 1									
Ненормализованная (нулевая) форма (UNF)				отношение «Морские перевозки»					
Номер судна	Название	Номер рейса	Дата погрузки	Порт погрузки	Дата прибытия	Порт прибытия	Ф.И.О.капитана	Вид судна	Грузо подъем ность,тонны
526	Japan	9201W	5/31/92	SFO	6\6\92	HNL	Емелин А.О.	Сухогруз	500
	Bear								
603	Korea	9202W	05.05.1992	OAK	6\19\92	OSA	Крылов О.Б.	Ролкер	1000
	Bear								
531	China	9203W	6/20/92	LAX	7\10\92	PAP	Мухин Е.А.	Универсал	1500
	China								
526	Japan	9204W	8/20/92	SFO	8\27\92	HNL	Емелин А.О.	Сухогруз	500
	Bear								

Ненормализованная (нулевая) форма (UNF)

Первая нормальная форма (1NF)									
Номер судна	Название	Номер рейса	Дата погрузки	Порт погрузки	Дата прибытия	Порт прибытия	Ф.И.О.капитана	Вид судна	Грузо подъем ность,тонны
526	Japan	9201W	5/31/92	SFO	6\6\92	HNL	Емелин А.О.	Сухогруз	500
526	Bear	9201W	5/31/92	SFO	6\6\92	HNL	Емелин А.О.	Сухогруз	500
603	Korea	9202W	5\5\1992	OAK	6\19\92	OSA	Крылов О.Б.	Ролкер	1000
603	Bear	9202W	5\5\1992	OAK	6\19\92	OSA	Крылов О.Б.	Ролкер	1000
531	China	9203W	6/20/92	LAX	7\10\92	PAP	Мухин Е.А.	Универсал	1500
531	China	9203W	6/20/92	LAX	7\10\92	PAP	Мухин Е.А.	Универсал	1500
526	Japan	9204W	8/20/92	SFO	8\27\92	HNL	Емелин А.О.	Сухогруз	500
526	Bear	9204W	8/20/92	SFO	8\27\92	HNL	Емелин А.О.	Сухогруз	500

Первая нормальная форма (1NF)

Вторая нормальная форма (2NF)					
Суда					
Номер судна	Название	Вид судна	Грузо подъем ность,тонны	Ф.И.О.капитана	
526	Japan	Сухогруз	500	Емелин А.О.	
526	Bear	Сухогруз	500	Емелин А.О.	
603	Korea	Ролкер	1000	Крылов О.Б.	
603	Bear	Ролкер	1000	Крылов О.Б.	
531	China	Универсал	1500	Мухин Е.А.	
531	China	Универсал	1500	Мухин Е.А.	
526	Japan	Сухогруз	500	Емелин А.О.	
526	Bear	Сухогруз	500	Емелин А.О.	

Рейсы					
Номер рейса	Номер судна	Дата погрузки	Порт погрузки	Дата прибытия	Порт прибытия
9201W	526	5/31/92	SFO	6\6\92	HNL
9201W	526	5/31/92	SFO	6\6\92	HNL
9202W	603	5\5\1992	OAK	6\19\92	OSA
9202W	603	5\5\1992	OAK	6\19\92	OSA
9203W	531	6/20/92	LAX	7\10\92	PAP
9203W	531	6/20/92	LAX	7\10\92	PAP
9204W	526	8/20/92	SFO	8\27\92	HNL
9204W	526	8/20/92	SFO	8\27\92	HNL

Вторая нормальная форма (2NF)

Третья нормальная форма (3NF)							
Капитаны				Страны			
id_капитана	капитан			id_страны	страна		
1	Емелин А.О.			1	Japan		
2	Крылов О.Б.			2	Bear		
3	Емелин А.О.			3	Korea		
				4	China		
Вид судна				Номер рейса			
id_вида_судна	Вид судна			id_номера	№ рейса		
1	Сухогруз			1	9201W		
2	Ролкер			2	9202W		
3	Универсал			3	9203W		
				4	9204W		
Порт погрузки				Порт прибытия			
id_порта_погрузки	порт погрузки			id_порта_прибытия	порт прибытия		
1	SFO			1	HNL		
2	OAK			2	OSA		
3	LAX			3	PAP		

Третья нормальная форма (3NF)

Итоговая обновленная таблица									
Номер судна	Название	Номер рейса	Дата погрузки	Порт погрузки	Дата прибытия	Порт прибытия	Ф.И.О. капитана	Вид судна	Грузо подъемность, тонны
526	1	9201W	5/31/92	1	6/6/92	1	1	1	500
526	2	9201W	5/31/92	1	6/6/92	1	1	1	500
603	3	9202W	5/5/1992	2	6/19/92	2	2	2	1000
603	2	9202W	5/5/1992	2	6/19/92	2	2	2	1000
531	4	9203W	6/20/92	3	7/10/92	3	3	3	1500
531	4	9203W	6/20/92	3	7/10/92	3	3	3	1500
526	1	9204W	8/20/92	1	8/27/92	1	1	1	500
526	2	9204W	8/20/92	1	8/27/92	1	1	1	500

ИТОГОВАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА

Вариант 2

отношение «Контрагенты»

2 ВАРИАНТ							
отношение «Контрагенты»							
Ненормализованная (нулевая) форма (UNF)							
Наименование контрагента	Город	Адрес	Вид контрагента	Должность контактного лица	Ф.И.О. контактного лица	Код города	Телефон
Поршневой завод	Владимир	ул. Кольцевая, 17	Поставщик	зам. дир.	Иванов И.И.	3254	76-15-95
Поршневой завод	Владимир	ул. Кольцевая, 17	Поставщик	нач. отд. сбыта	Петров П.П.	3254	76-15-35
ООО «Вымпел»	Курск	ул. Гоголя, 25	Клиент, Поставщик	директор	Сидоров С.С.	7634	66-65-38
ИП «Альфа»	Владимир	ул.Пушкинская, 37	Клиент, Поставщик	директор	Васильев В.В.	3254	74-57-45

Ненормализованная (нулевая) форма (UNF)

Вторая нормальная форма (2NF)				
Контрагенты				
Контрагент ID	Наименование	Город	Адрес	Код города
1	Поршневой завод	Владимир	ул. Кольцевая, 17	3254
2	ОО Вымпел	Курск	ул. Гоголя, 25	7634
3	ИП Альфа	Владимир	ул.Пушкинская, 37	3254
Контактные лица				
Контакт ID	Контрагент ID	ФИО	Должность	Телефон
1	1	Иванов И.И.	зам. дир.	76-15-95
2	1	Петров П.П.	нач. отд. Сбыта	76-15-35
3	2	Сидоров С.С.	директор	66-65-39
4	2	Васильев В.В.	директор	74-57-45

Вид контрагента	
Контрагент ID	Вид контрагента
1	Поставщик
2	Клиент
2	Поставщик
3	Клиент
3	Поставщик

Вторая нормальная форма (2NF)

Третья нормальная форма (3NF)		
Города		
Город ID	Наименование города	Код города
1	Владимир	3254
2	Курск	7634

Контрагент			
Контрагент ID	Наименование	Город ID	Адрес
1	Поршневой завод	1	ул. Кольцевая, 17
2	ООО Вымпел	2	ул. Гоголя, 25
3	ИП Альфа	1	ул.Пушкинская, 37

Контактные лица				
Контакт ID	Контрагент ID	ФИО	Должность	Телефон
1	1	Иванов И.И.	зам. дир.	76-15-95
2	1	Петров П.П.	нач. отд. Сбыта	76-15-35
3	2	Сидоров С.С.	директор	66-65-39
4	2	Васильев В.В.	директор	74-57-45

Виды контрагентов	
Вид ID	Наименование вида
1	Поставщик
2	Клиент

Виды контрагентов	
Контрагент ID	Вид ID
1	1
2	1
2	2
3	1
3	2

Третья нормальная форма (3NF)

Обновленная итоговая таблица											
Город ID	Город	Код города	Контрагент ID	Наименование	Адрес	Контакт ID	ФИО	Должность	Телефон	Вид ID	Вид контрагента
1	Владимир	3254	1	Поршневой завод	ул. Кольцевая, 17	1	Иванов И.И.	зам. дир.	76-15-95	1	Поставщик
1	Владимир	3254	1	Поршневой завод	ул. Кольцевая, 18	2	Петров П.П.	нач. отд. Сбыта	76-15-35	1	Поставщик
2	Курск	7634	2	ООО Вымпел	ул. Гоголя, 25	3	Сидоров С.С.	директор	66-65-39	1	Поставщик
2	Курск	7634	2	ООО Вымпел	ул. Гоголя, 26	3	Сидоров С.С.	директор	66-65-39	2	Клиент
1	Владимир	3254	3	ИП Альфа	ул.Пушкинская, 37	4	Васильев В.В.	директор	74-57-45	1	Поставщик
1	Владимир	3254	3	ИП Альфа	ул.Пушкинская, 37	4	Васильев В.В.	директор	74-57-45	2	Клиент

ИТОГОВАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА

Вариант 3

отношение «Отдел кадров»

Вариант 3					
отношение «Отдел кадров»					
Ненормализованная (нулевая) форма (UNF)					
Код сотрудника	ФИО	Должность	Номер отдела	Наименование отдела	Квалификация
7513	Иванов И.И.	Программист	120	Отдел проектирования	C, Java
9842	Петров А.А.	Администратор БД	30	Финансовый отдел	MS SQL Server
6651	Сорокин А.П.	Программист	120	Отдел проектирования	VB, Java
9006	Ворнов Г.Р.	Системный администратор	120	Отдел проектирования	Windows, Linux

Ненормализованная (нулевая) форма (UNF)

Первая нормальная форма (1NF)					
Код сотрудника (PK)	ФИО	Должность	Номер отдела	Наименование отдела	Квалификация (PK)
7513	Иванов И.И.	Программист	120	Отдел проектирования	C
7513	Иванов И.И.	Программист	120	Отдел проектирования	Java
9842	Петров А.А.	Администратор БД	30	Финансовый отдел	MS SQL Server
6651	Сорокин А.П.	Программист	120	Отдел проектирования	VB
6651	Сорокин А.П.	Программист	120	Отдел проектирования	Java
9006	Ворнов Г.Р.	Системный администратор	120	Отдел проектирования	Windows
9006	Ворнов Г.Р.	Системный администратор	120	Отдел проектирования	Linux

Первая нормальная форма (1NF)

Вторая нормальная форма (2NF)				
Сотрудники				
Код сотрудника (PK)	ФИО	Должность	Номер отдела	Наименование отдела
7513	Иванов И.И.	Программист	120	Отдел проектирования
9842	Петров А.А.	Администратор БД	30	Финансовый отдел
6651	Сорокин А.П.	Программист	120	Отдел проектирования
9006	Ворнов Г.Р.	Системный администратор	120	Отдел проектирование

Сотрудники			Сотрудники		
ID Сотрудника	Код Сотрудника	ФИО	ID Сотрудника (PK)	ID Должности (FK)	Код Отдела (FK)
1	7513	Иванов И.И.	1	1	120
2	9842	Петров А.А.	2	2	30
3	6651	Сорокин А.П.	3	1	120
4	9006	Ворнов Г.Р.	4	3	120

Квалификация	
ID Квалификации	Квалификация (PK)
1	C
2	Java
3	MS SQL Server
4	VB
5	Java
6	Windows
7	Linux

Вторая нормальная форма (2NF)

Третья нормальная форма (3NF)

Сотрудники

Код сотрудника (PK)	Должность	Номер отдела (FK)
7513	Программист	120
9842	Администратор БД	30
6651	Программист	120
9006	Системный администратор	120

Должность	
ID_Должности	Должность
1	Программист
2	Администратор БД
3	Системный администратор

Наименование отдела	
Номер отдела (PK)	Наименование отдела
120	Отдел проектирования
30	Финансовый отдел

Третья нормальная форма (3NF)

Обновленная итоговая таблица

ID_сотрудника	ID_Должность	Номер отдела	Квалификация (PK)
1	1	120	1
1	1	120	2
2	2	30	3
3	1	120	4
3	1	120	5
4	3	120	6
4	3	120	7

ИТОГОВАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА

Вариант 4

отношение «Ведомость расходов»

Вариант 4							
отношение "Ведомость расходов"							
Ненормализованная (нулевая) форма (UNF)							
Номер проекта	Наименование проекта	Номер работника	Ф.И.О работника	Должность	Руб/час	Трудозатраты в часах	Общие расходы
15	Alpha Edit	101	Семен Иванов	Программист	200	120	24000
		102	Андрей Петров	Программист	200	100	20000
		110	Антон Сидоров*	Сист. Аналитик	300	40	12000
18	Beta Base	103	Федот Антонов	Программист	200	250	50000
		102	Андрей Петров	Программист	200	280	56000
		111	Петр Сидоров*	Проектировщик БД	250	40	20000
22	Delta CAD	104	Сидор Федотов	Программист	200	180	36000
		102	Иван Андреев	Программист	200	150	30000
		110	Антон Сидоров*	Системный Аналитик	300	60	18000

Ненормализованная (нулевая) форма (UNF)

Первая нормальная форма (1NF)							
Номер проекта	Наименование проекта	Номер работника	Ф.И.О работника	Должность	Руб/час	Трудозатраты в часах	Общие расходы
15	Alpha Edit	101	Семен Иванов	Программист	200	120	24000
15	Alpha Edit	102	Андрей Петров	Программист	200	100	20000
15	Alpha Edit	110	Антон Сидоров*	Сист. Аналитик	300	40	12000
18	Beta Base	103	Федот Антонов	Программист	200	250	50000
18	Beta Base	102	Андрей Петров	Программист	200	280	56000
18	Beta Base	111	Петр Сидоров*	Проектировщик БД	250	40	20000
22	Delta CAD	104	Сидор Федотов	Программист	200	180	36000
22	Delta CAD	102	Иван Андреев	Программист	200	150	30000
22	Delta CAD	110	Антон Сидоров*	Системный Аналитик	300	60	18000

Первая нормальная форма (1NF)

Вторая нормальная форма (2NF)			
Номер проекта			
Номер работника	Ф.И.О работника	Должность	Руб/час
101	Семен Иванов	Программист	200
102	Андрей Петров	Программист	200
110	Антон Сидоров*	Сист. Аналитик	300
103	Федот Антонов	Программист	200
102	Андрей Петров	Программист	200
111	Петр Сидоров*	Проектировщик БД	250
104	Сидор Федотов	Программист	200
102	Иван Андреев	Программист	200
110	Антон Сидоров*	Системный Аналитик	300

Третья форма					
Номер работников			Трудозатраты		
ID работника	Номер работника		ID проекта	Номер проекта	
1	101		1	15	
2	102		2	18	
3	110		3	22	
4	103				
5	102				
6	111				
7	104				
8	102				
9	111				

Должность			Работники	
ID должности	Должность	Руб/час	ID работника	Ф.И.О работника
1	Программист	200	1	Семен Иванов
2	Сист. Аналитик	300	2	Андрей Петров
3	Проектировщик БД	250	3	Антон Сидоров*
4	Системный Аналитик	300	4	Федот Антонов
			6	Петр Сидоров*
			7	Сидор Федотов
			8	Иван Андреев

Проекты	
ID проекта	Наименование проекта
1	Alpha Edit
2	Beta Base
3	Delta CAD

Третья нормальная форма (3NF)

Итоговая обновленная таблица				
Номер проекта	Номер работника	Должность	Трудозатраты в часах	Общие расходы
1	1	1	120	24000
1	2	1	100	20000
1	3	2	40	12000
2	4	1	250	50000
2	5	1	280	56000
2	6	3	40	20000
3	7	1	180	36000
3	8	1	150	30000
3	9	4	60	18000

ИТОГОВАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА